

题目 1

已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 \cdot a_4 = 1$, $S_3 = 7$, 求 S_5 。

解答

由等比数列性质, $a_2 a_4 = a_3^2 = a_1^2 q^4 = 1$ 。因数列是正项等比数列, 故 $a_1 > 0, q > 0$, 因此 $a_1 q^2 = 1$, 即 $a_1 = \frac{1}{q^2}$ 。

等比数列前 3 项和公式为:

$$S_3 = \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = 7$$

将 $a_1 = \frac{1}{q^2}$ 代入:

$$\frac{\frac{1}{q^2}(1-q^3)}{1-q} = 7$$

利用立方差公式 $1-q^3 = (1-q)(1+q+q^2)$, 约去 $1-q$ ($q \neq 1$, 否则 $S_3 = 3a_1 = 3 \cdot \frac{1}{q^2} = 3 \neq 7$):

$$\frac{1+q+q^2}{q^2} = 7$$

整理得:

$$1+q+q^2 = 7q^2 \implies 6q^2 - q - 1 = 0$$

解此一元二次方程:

$$q = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{12} = \frac{1 \pm 5}{12}$$

因 $q > 0$, 故 $q = \frac{1}{2}$, 代入 $a_1 = \frac{1}{q^2}$ 得 $a_1 = 4$ 。

等比数列前 5 项和:

$$S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} = \frac{4 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^5 \right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{4 \cdot \frac{31}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{31}{4}$$